Raspberry Pi3
Linux Driver III 實驗模組建置

實驗模組名稱： Linux Driver (III)

開發學生： 李瑞恆、陳品翰

開發實驗室： 高效能計算實驗室

學校系所： 中正大學資訊工程學系

聯絡電話： 05-2720411 ext.33117

聯絡地址： 62102 嘉義縣民雄鄉大學路 168 號資訊工程學系

實驗平台： Raspberry Pi3

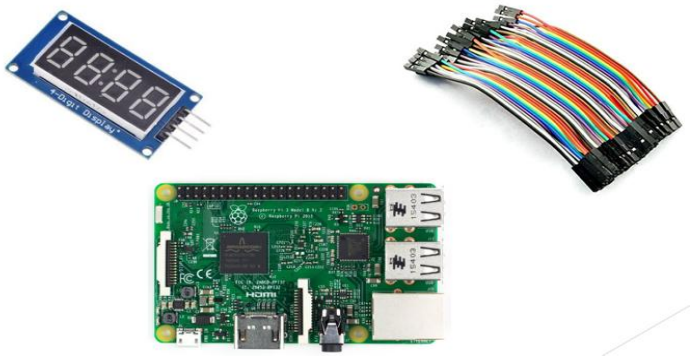
實驗內容關鍵字：

本實驗要用 GPIO 控制四位數七段顯示器 tm1637

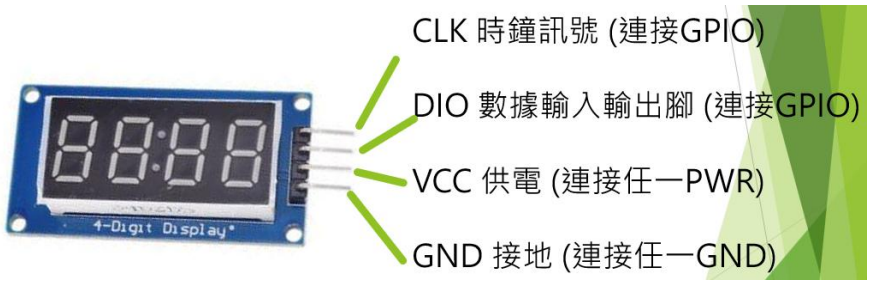
Part 1 材料

材料:

樹莓派、四位數七段顯示器 tm1637、杜邦線

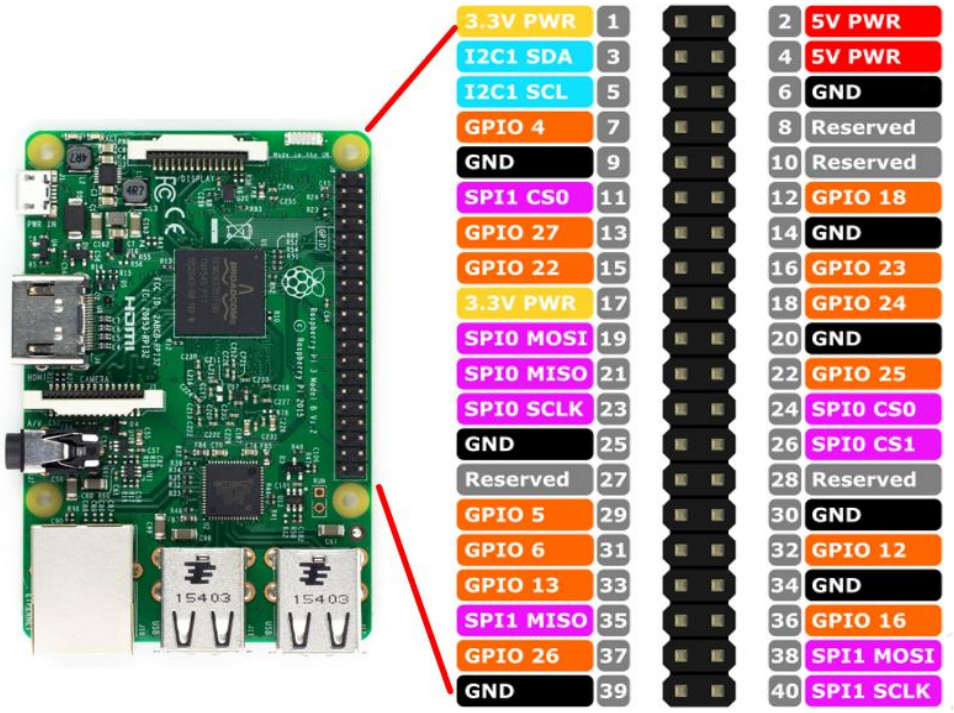


連接方法:



連接範例:

CLK	GPIO 25
DIO	GPIO 24
VCC	3.3V PWR
GND	GND



Part2 如何控制顯示內容

像上次實驗一樣，透過 libgpiod，使用 C 檔來控制 GPIO。

從這個範例程式來看，這個程式會讓顯示器顯示 9218 後關閉。




```c
int main() {
    initialize();
    showNum(9218);
    sleep(1);

    clearDisplay();
    end();
    return 0;
}
```

四位數七段顯示器 tm1637

- 只有 CLK 上的 CLK 信號為低電壓时，DIO 上的信號才能改變。
- 數據輸入的開始條件是 CLK 為高電壓時，DIO 由高變低
- 數據輸入的結束條件是 CLK 為高電壓時，DIO 由低變高。
- TM1637 的數據傳輸帶有應答信號 ACK，當傳輸數據正確時，會在第八個時脈的下降沿，由晶片內部產生。一個應答信號 ACK 將 DIO 拉低，在第九個時脈結束後釋放 DIO。

1. 賦予各種參數適當的名稱

```
#include <gpiod.h>
#define CHIPNAME "/dev/gpiochip0"
#define CLK_PIN 25
#define DIO_PIN 24
```

2. 我們從 initialize()和 end()開始看:
   像上個實驗，首先開啟 GPIO device、設置方向為輸出、且 CLK 與 DIO 先設為 0

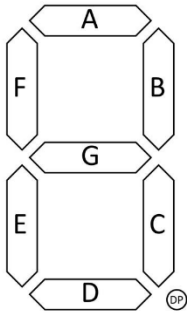
```
1.  void initialize() {
2.      chip = gpiod_chip_open(CHIPNAME);
3.      if (!chip) {
4.          perror("Open chip failed");
5.          return;
6.         }
7.      clk_line = gpiod_chip_get_line(chip, CLK_PIN);
8.      dio_line = gpiod_chip_get_line(chip, DIO_PIN);
9.      if (!clk_line || !dio_line) {
10.         perror("Get line failed");
11.         return;
12.     }
13.     gpiod_line_request_output(clk_line, "tm1637", 0);
14.     gpiod_line_request_output(dio_line, "tm1637", 0);
15. }
```

   end()則是關閉 GPIO:

```
1.  void end() {
2.      gpiod_line_release(clk_line);
3.      gpiod_line_release(dio_line);
4.      gpiod_chip_close(chip);
5.  }
```

3. 接下來先了解將一個基本的 byte (8 bits) 寫入顯示器的方式:

   每次輸入七段顯示器，以一個 byte (8 個 bits) 為最小單位。如下圖，要顯示哪一段，該段的訊號就設為 1，寫入時從 A 段開始，連續寫入 8 個 bits。




```
//H,G,F,E,D,C,B,A
 {0,0,1,1,1,1,1,1}, //0
 {0,0,0,0,0,1,1,0}, //1
 {0,1,0,1,1,0,1,1}, //2
 {0,1,0,0,1,1,1,1}, //3
```

(顯示 0,1,2,3 等數字的範例)

註:H 段為中間冒號，只有輸入第二位數字時可用 

以下為 writeByte 的 function 的過程

```
1.  void writeByte(uint8_t byte) {
2.      for (int i = 0; i < 8; i++) {
3.          writeCLK(0);              //CLK low
4.          writeDIO(byte & 0x01);    // set Data bits
5.          writeCLK(1);              // CLK high
6.          byte >>= 1;
7.      }
8.      /* Waiting for ACK

9.         每次輸入完 8 個 bits DIO 會回傳一個 ACK，我們下面不讀取 ACK，單純等待 ACK 完成 */

10.     writeCLK(0);
11.     writeCLK(1);
12.     writeCLK(0);
13. }
```

4. 每次做輸入的前後，需要傳送開始和停止訊號給七段顯示器。

   當 CLK 為 1 時，DIO 從 1 變為 0 表示 Start

   當 CLK 為 1 時，DIO 從 0 變為 1 表示 Stop

```
void startWrite() {      //send start signal to TM1637
    writeCLK(1);
    writeDIO(1);
    writeDIO(0);
}

void stopWrite() {       //send stop signal to TM1637
    writeCLK(0);
    writeDIO(0);
    writeCLK(1);
    writeDIO(1);
}
```

5. 顯示東西的程序:

   要讓七段顯示器顯示東西，需要依照以下程序

   設定**輸入模式->**設定起始位數**->**輸入寫入資料**->**設定顯示亮度

有兩種輸入模式，連續輸入四位數字、或只輸入固定某一位數字。

```
#define CLOCK_DELAY 5
#define DEFAULT_BRIGHTNESS 0x88

#define AUTO_MODE 0x40
#define FIXED_MODE 0x44
#define START_ADDR 0xC0
#define CLEAN 0x00
```

我們這次實驗範例使用連續輸入四位數字的模式。

詳細流程如以下範例函式 showNum 所示:

```
// 顯示一個四位數的數字
void showNum(int num) {
    int digits[4] = {0};

    // 個位、十位、百位、千位
    for (int i = 3; i >= 0; i--) {
        digits[i] = num % 10;
        num /= 10;
    }

    // 設定寫入模式：自動加位址
    startWrite();
    writeByte(AUTO_MODE); // 設定自動加位址
    stopWrite();

    // 設定寫入起始位址 0xC0
    startWrite();
    writeByte(START_ADDR); // 位址 0 開始
    for (int i = 0; i < 4; i++) {
        writeByte(segment_map[digits[i]]);
    }
    stopWrite();

    // 設定亮度最大 & 顯示開啟
    startWrite();
    writeByte(DEFAULT_BRIGHTNESS | 0x07); // 顯示開啟 + 最高亮度
    stopWrite();
}
```

6. clearDisplay()跟 showNum 一樣，只是每位數字 writeByte 都寫入{0,0,0,0,0,0,0,0}(表示把全部 bits 清空不亮)。

```
// 清空顯示器
void clearDisplay() {
    startWrite();
    writeByte(AUTO_MODE);
    stopWrite();

    startWrite();
    writeByte(START_ADDR);
    for (int i = 0; i < 4; i++) {
        writeByte(0x00); // 全部送 0x00
    }
    stopWrite();

    startWrite();
    writeByte(DEFAULT_BRIGHTNESS | 0x07);
    stopWrite();
}
```

Part 3 DEMO

1.請依照你所接的接腳，完成 example.c 的
initialize()、end()、writeDIO()、writeCLK()、clearDisplay() 這些還沒寫的 function。

2. 基本題: 請讓顯示器 從 1000 倒數到 0，
每秒更新一次、一次減 100。(1000, 0900, 0800, … , 0000)，結束後將顯示器清空(熄滅不亮)。

Hint:

```
// 七段顯示的數字對應表
const uint8_t segment_map[] = {
    0x3F, // 0
    0x06, // 1
    0x5B, // 2
    0x4F, // 3
    0x66, // 4
    0x6D, // 5
    0x7D, // 6
    0x07, // 7
    0x7F, // 8
    0x6F  // 9
};
```

注意:
1. 範例程式皆可自行修改或優化，亦可自行撰寫。